(1) $|x| \geq 0$ и $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

(2) $|x| = |-x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(3) $\forall r > 0 \quad |x| \leq r \Leftrightarrow -r \leq x \leq r$

$|x| \geq r \Leftrightarrow x \leq -r$ или $x \geq r$

Si: $x \in \mathbb{R}$

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Пример:

(4) (DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE)

$$\forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$|x+y| \leq |x| + |y|$$

Dim. Siano $x, y \in \mathbb{R}$.

Per la proprietà (3) applicata a $r = |x|$

(a) $-|x| \leq x \leq |x|$

(b) $-|y| \leq y \leq |y|$ $\quad (r = |y|)$

$$\underbrace{-(|x| + |y|)}_{r} \leq x+y \leq \underbrace{|x| + |y|}_{r}$$

(Sommiamo membro a membro (a) + (b))

Allora, per la (3)

$$|x+y| \leq x \leq |x| + |y|$$

□

oss

(*) $|x-y| \leq |x| - |y|$?? NO

$x = 1$
$y = 2$

$|1-2| = |-1| = 1$

$|1| = 1$
$|2| = 2$

$|1| - |2| = -1$

$1 \leq -1$!!! FALSO

In realtà

$$|x-y| = |x+(-y)| \leq |x|+|-y| = |x|+|y|$$

↓ DISUG. TRIANG.

Vale anche questa disuguaglianza

$$||x|-|y|| \leq |x-y| \qquad \text{(SENZA DIM.)}$$

Quindi vale il contrario di * perché

$$|x|-|y| \leq ||x|-|y|| \leq |x-y|$$

Proprieté

$\forall x, y \in \mathbb{R}$

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$$

$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0$

$$\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$$

Potenze a esponente reale

DOMANDA:

$$(\sqrt{3})^{\pi}$$ CHE NUMERO REALE RAPPRESENTA ??

Per rispondere a questa domanda si userà l'ASSIOMA DI COMPLETEZZA

Partiamo con il definire la potenza a esponente NATURALE

Sia $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ \underbrace{a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ volte}} & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

Proprietà:

$\forall a, b \in \mathbb{R}$, $n, m \in \mathbb{N}$

(1) $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

(2) $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

(3) $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

ESEMPIO

$$\left(2^3 \cdot 4^7\right)^2 = \left(2^3 \cdot \left(2^2\right)^7\right)^2 =$$

$$= \left(2^3 \cdot 2^{14}\right)^2 = \left(2^{17}\right)^2 = 2^{34}$$

Proprietà: Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$

Allora

(1) Se $0 \leq a \leq b$, allora $0 \leq a^n \leq b^n$

(2) $a^n \geq 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$ SE n PARI

$a^n \geq 0 \ (\Rightarrow a \geq 0$ SE n DISPARI

(3)

$$(-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ pari} \\ -1 & \text{se } n \text{ dispari} \end{cases}$$

.

(4) Se $a \geq 1$, allora $a^n \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Se $0 \leq a < 1$, allora $0 \leq a^n < 1$

Potenze con esponente INTERO

Sia $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

VALGONO TUTTE LE PROPRIETÀ PRECEDENTI

ESEMPIO

$$3^{5} \cdot 27^{-5} + 3^{-2} \cdot 9^{4} =$$

$$= 3^{5} \cdot (3^{3})^{-5} + 3^{-2} \cdot (3^{2})^{4} =$$

$$= 3^{5-15} + 3^{-2+8} =$$

$$= 3^{-10} + 3^{6} = \left(\frac{1}{3}\right)^{10} + 3^{6}$$

RADICE N-SIMA

TEOREMA DI ESISTENZA DELLA RADICE N-SIMA ARITMETICA

Sia $y \in \mathbb{R}$, $y \geq 0$, e sia $n \geq 1$

Allora $\exists!\, x \geq 0$ tale che

$$x^n = y$$

Questo x si chiama RADICE N-SIMA ARITMETICA di y e si denota con

$\sqrt[n]{y}$ oppure $y^{\frac{1}{n}}$

oss: Cosa succede se $y < 0$?

Consideriamo l'equazione

$$x^n = y$$

Se n è pari,

$$\underset{\geq 0}{\underbrace{x}}^{n} = \underset{< 0}{\underbrace{y}}$$

questa equazione **NON** ha soluzioni reali quindi **NON** ESISTE la radice n-sima di un numero negativo se n è pari

Se n è dispari

$$x^n = y$$

ha sempre una soluzione

$$\sqrt[n]{y} = -\sqrt[n]{-y}$$

↓

nel caso del teorema precedente

Potenze con esponente RAZIONALE

Sia $a > 0$

Sia $q \in \mathbb{Q}$, $q = \frac{m}{n}$, $m \in \mathbb{Z}$,
$n \in \mathbb{N}$, $n \neq 0$

Si definisce

$$a^q = a^{\frac{m}{n}} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$$

Perché pretendiamo $a > 0$?

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$$

$$(-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = -2$$

$$(-8)^{\frac{2}{6}} = \left((-8)^2\right)^{\frac{1}{6}} = (64)^{\frac{1}{6}} =$$

$$= \sqrt[6]{64} = 2$$

<u>OSS</u>: $\forall q \in \mathbb{Q} \quad 1^q = 1$

$$1^0 = 0 \quad \text{se } q > 0$$

PROPRIETÀ

Siano $a, b > 0$, $p, q \in \mathbb{Q}$. Allora

(1) $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$

(1) $a^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{2}{4}} \iff a = b$

(2) $(a^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{4}}$

(3) $(a \cdot b)^{\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{2}}$

(4) $a > 0 \quad \forall \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$

(5) $0 < a < b$ alors $\int_a^b \frac{1}{x}\,dx > 0$

$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx \leq \int_a^b \frac{1}{x}\,dx$ si $a < b$

$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx = 0$ si $a = b$

$\int_a^b \frac{1}{x}\,dx < 0$ si $a > b$

(6) si $\frac{p}{q} < \frac{r}{s}$ alors $a^{\frac{p}{q}} < a^{\frac{r}{s}}$ si $a > 1$

$a^{\frac{p}{q}} > a^{\frac{r}{s}}$ si $0 < a < 1$

POTENZA A ESPONENTE REALE

Sia $a > 1$ $\quad r \in \mathbb{R}$

Sia

$$E = \{ a^q \mid q \in \mathbb{Q},\ q \leq r \}$$

$E \neq \emptyset$ ed è limitato superiormente

Allora, per l'assioma di COMPLETEZZA esiste $\sup E \in \mathbb{R}$

Allora

$$a^r = \sup E = \sup \{ a^q \mid q \in \mathbb{Q},\ q \leq r \}$$

Sia $0 < a < 1$, $n \in \mathbb{N}$ $\left(\frac{1}{a} > 1\right)$

Allora

$$a^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{1}{a}\right)^n}$$

↓ NEL SENSO DELLA DEFINIZIONE PRECEDENTE

$$1^{\pi} = 1 \qquad 0^{n} = 0 \quad \boxed{n > 0}$$

le proprietà (1)-(7) elencate per $p, q \in \mathbb{Q}$ valgono per esponenti reali

LOGARITMI

Def: SCE BASE ogni numero reale
$a \in \mathbb{R}$ tale che $a > 0$, $a \neq 1$

Sia a una base e $y > 0$

Vogliamo risolvere l'equazione

$$a^x = y$$

<u>OSS</u>: Se $a = 1$ l'equazione

$$1 = 1^x = y$$

ha infinite soluzioni se $y = 1$ e nessuna
soluzione se $y \neq 1$

- se $y \leq 0$, allora

$$a^x = y$$

$$> 0 \qquad \leq 0$$

non ha soluzioni.

TEOR (ESISTENZA DEL LOGARITMO)

Siano $a > 0$, $a \neq 1$ e $y > 0$

Allora $\exists!\, x \in \mathbb{R}$ tale che

$$a^x = y$$

x si dice logaritmo in base a di y

e si denota con il simbolo

$$\log_a y$$

NOTAZIONI

. $\mathrm{Log}\ y = \log_{10} y$

. $\ln y$, $\log y$ indica $\log_e y$

ove $e = 2,71___$ NUMERO DI NEPERO

ESEMPIO

- $\log_2 8 = 3$ in quanto $2^3 = 8$
- $\log_3 \frac{1}{81} = -4$ in quanto $3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

OSS

$\log_a a = 1 \quad \forall a > 0,\ a \neq 1$

$\log_a 1 = 0 \quad \forall a > 0,\ a \neq 1$

$a^{\log_a x} = x \quad \forall x > 0 \quad (*)$

Proprietà

Siano $x, y > 0$, $a \neq 1$

1) $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

DIM

$\log_a (x \cdot y) \overset{(*)}{=} x \cdot y \overset{(x)}{=} a^{\log_a x} \cdot a^{\log_a y}$

$= a^{\log_a x + \log_a y}$

$= a$.

Allora

$\log_a (x \cdot y) \quad \log_a x + \log_a y$

$a \quad = \quad a \quad \Rightarrow$

$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

oss

se $\begin{matrix} x<0 \\ y<0 \end{matrix}$, allora $x \cdot y > 0$ e quindi

ha senso

$$\log_a (x \cdot y)$$

ma non hanno senso

$$\log_a x \quad e \quad \log_a y$$

In questo caso

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a (|x \cdot y|) =$$

$$= \log_a (|x| \cdot |y|) = \log_a |x| + \log_a |y|$$